

转速传感器信号处理与自学习策略研究

杨 政, 薛亚飞, 张文青, 王代胜
(重庆长安汽车股份有限公司, 重庆 400023)

【摘 要】转速传感器作为自动变速器传动系统控制的重要一环, 其在传动系统应用中, 通过采集变速器内部传动轴齿轮转速信息, 实现精确地控制换挡时机、锁止离合器状态、换挡挡位等, 是传动系统自动变速器控制的主信号。但在实际使用过程中, 存在转速传感器功能正常, 却偶发出现无信号输出情况, 导致自动变速器传动系统故障, 车辆无法正常使用。为此, 文章对转速传感器无信号输出故障进行详细研究, 首先从基本原理、信号识别逻辑以及温度对信号的影响等方面入手, 探讨转速传感器信号在不同温度下的适应性, 总结出转速传感器信号在温升过程中的偏移原因, 并针对相关影响因素, 对自复位策略进行优化, 以便能有效提升传动系统的稳定性。

【关键词】转速传感器; 无信号输出; 自学习

中图分类号: U463.6 文献标识码: A 文章编号: 1003-8639(2024)04-0026-03

Research on Signal Processing and Self-learning Strategy of Speed Sensor

YANG Zheng, XUE Yafei, ZHANG Wenqing, WANG Daisheng

(Chongqing Changan Automobile Co., Ltd., Chongqing 400023, China)

【Abstract】 As an important part of the automatic transmission system control, the speed sensor collects internal transmission shaft gear speed information in the transmission system application, achieving precise control of shift timing, lock up clutch status, shift position, etc. It is the main signal of automatic transmission control in the transmission system. However, in actual use, there are occasional situations where the speed sensor functions normally but there is no signal output, resulting in a malfunction of the automatic transmission transmission system and the vehicle cannot be used normally. Therefore, the article conducts a detailed study on the fault of no signal output of the speed sensor. Firstly, starting from the basic principle, signal recognition logic, and the influence of temperature on the signal, it explores the adaptability of the speed sensor signal at different temperatures, summarizes the reasons for the deviation of the speed sensor signal during the temperature rise process, and optimizes the self reset strategy based on relevant influencing factors. In order to effectively improve the stability of the transmission system.

【Key words】 speed sensor; no signal output; self-learning

DOI:10.13273/j.cnki.qcdq.2024.04.009

作者简介

杨政(1986—), 男, 工程师, 主要从事汽车电控零部件的设计开发及应用工作。

随着日趋严苛的国家能耗等法规要求相继实施, 市场需要更优的变速器传动系统控制。转速传感器作为变速器控制的重要零部件, 其能够直接影响变速器的传动效率等重要性能。由于转速传感器处于变速器内部工作, 其工作温度受变速器内部温度影响较大, 不同温度对信号的识别判断等都会有较大影响, 所以转速传感器信号处理需要对温度变化等有较好的适应能力。但现转速传感器在部分使用工况下, 存在无转速信号输出情况, 该现状不利于变速器传动系统正常工作和传动稳定性的提升。为此, 深入研究转速传感器信号处理逻辑, 掌握信号在不同温度下的适应性十分重要。本文将对转速传感器的信号处理、自学习逻辑等进行分析。

1 转速传感器基本原理

1.1 基本原理

转速传感器采用霍尔原理, 可通过霍尔元件将齿轮齿型信号转化为脉冲方波信号输出, 控制单元通过对脉冲信号进行识别运算, 最终换算为转速信号。其结构如图1所示。

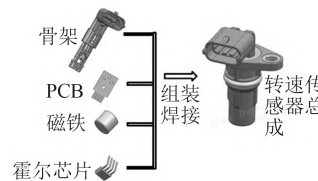


图1 转速传感器结构示意图

转速传感器信号对应图如图2所示。当齿轮转动时, 齿顶与齿底逐一经过霍尔芯片 (霍尔芯片内部由E1、E2、E3这3个霍尔元件组成), 霍尔芯片感受磁场大小变化, 并随之变化, 从而实现齿型识别, 输出方波信号。

1.2 信号识别逻辑

在工作状态中, 霍尔芯片信号识别会根据第1次转动磁场变化情况、OFFSET基准偏移量, 生成BOP、BRP上下

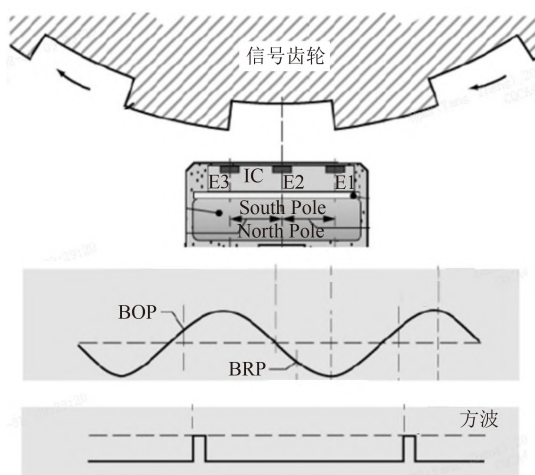


图2 转速传感器信号对应图

限值。当下一个齿经过时，其会按上一个齿记录的OFFSET值进行修正，修正后信号若穿过BOP、BRP，则认为通过一个齿，输出一个方波信号，同时以该齿型信号更新OFFSET、BOP、BRP限值。信号识别处理说明如图3所示。该信号识别逻辑可以规避连续的温度变化影响，OFFSET、BOP、BRP值可以持续得到更新，以便适应当时的磁场情况。

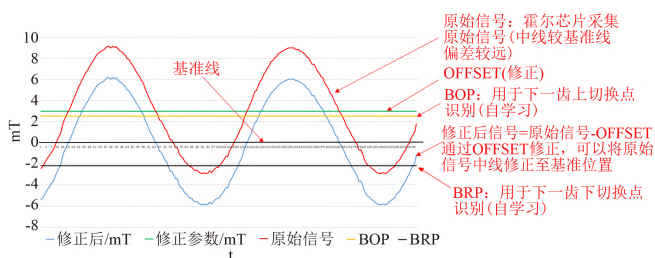


图3 信号识别处理说明

1.3 温度对信号影响

由于温度变化会对芯片温度漂移、磁铁退磁、齿轮传感器配合气隙、灌封应力等造成影响，在实际测试中，发现随着温度上升磁场强度存在较大偏移。转动温升磁场信号偏移如图4所示。

该温度偏移会对传感器工作造成较大影响。在整车特

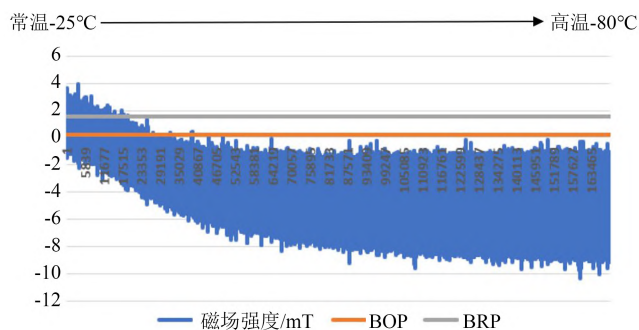


图4 转动温升磁场信号偏移

殊工况（冷车起动长时怠速后再行驶）出现BOP、BRP等学习值无法及时更新，最终磁场信号偏移超出前一齿学习值，导致无法识别齿型信号，丢失转速信号的情况。

图5为不转动温升磁场信号偏移。针对该种情况，逐一一对可能因素进行分析。

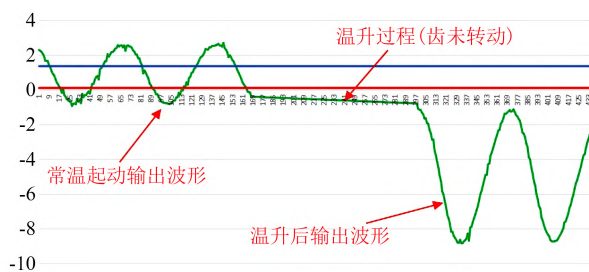


图5 不转动温升磁场信号偏移

1) 芯片温度漂移：通过对芯片内部霍尔元件温度漂移后同向、反向仿真分析，发现同向相同偏移对信号影响较小，不同向偏移对整体速度信号影响较大。如图6~图8所示。

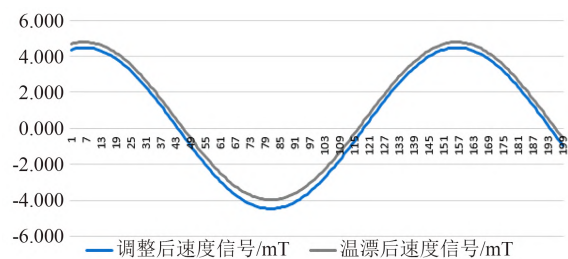


图6 E1偏移2%、E2偏移2%

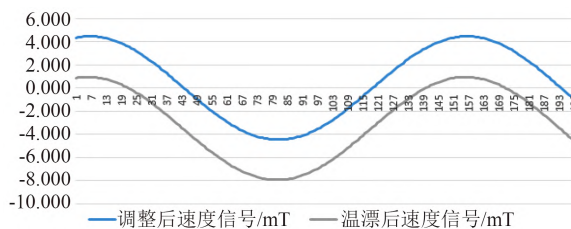


图7 E1偏移-1%、E2偏移0%

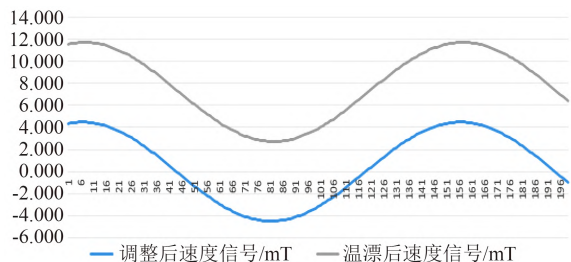


图8 E1偏移+1%、E2偏移-1%

2) 磁铁退磁：通过高温测试，磁铁本身退磁率较低，且为同向偏移，对信号影响较小。磁铁退磁率详见表1。

3) 配合气隙：通过对不同气隙进行仿真分析，如图9

所示,气隙越小,强度越高。同时对实物进行测试,如图10所示,通过对比发现,气隙越小,偏移程度越低。

4) 灌封应力:通过对不同气隙条件下的未灌封与灌封状态进行测试,详见图11,发现灌封后,信号在温升过程中偏移明显。

2 自复位策略优化

根据上述分析,转速传感器信号在温升过程中的偏移原因主要为灌封应力、配合气隙等。其受限于生产工艺,在工程化过程中较难提升优化,但可以通过从系统角度增加自复位策

表1 磁铁退磁率 mwb

退磁条件: 200℃, 0.5h, 退磁率<2%			
规格Size	D5×4.5mm		
项目	测试前 磁通	测试后 磁通	退磁率
上限值	4.70	4.70	
下限值	4.30	4.30	
1	4.63	4.61	0.43%
2	4.65	4.60	1.08%
3	4.65	4.62	0.65%
4	4.59	4.57	0.44%
5	4.65	4.63	0.43%
6	4.58	4.54	0.87%
7	4.59	4.58	0.22%
8	4.67	4.61	1.28%
9	4.61	4.58	0.65%
10	4.62	4.61	0.22%
11	4.53	4.48	1.10%
12	4.60	4.57	0.65%
13	4.54	4.52	0.44%
14	4.56	4.54	0.44%
15	4.58	4.55	0.66%
16	4.64	4.63	0.22%
17	4.67	4.65	0.43%
18	4.65	4.62	0.65%
19	4.44	4.40	0.90%
20	4.59	4.56	0.65%
MAX	4.67	4.65	1.28%
MIN	4.44	4.40	0.22%
AVG	4.60	4.57	0.62%
判定	OK	OK	OK

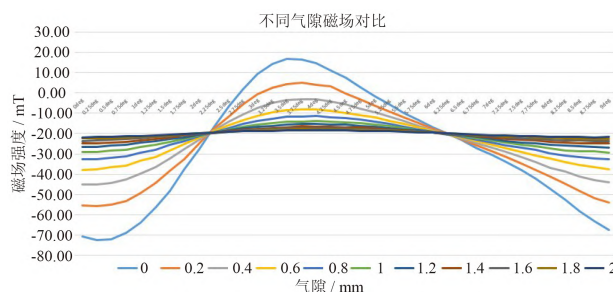


图9 不同气隙磁场强度对比曲线

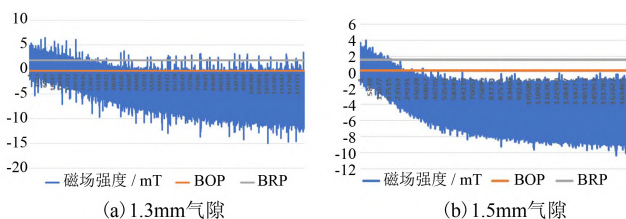


图10 不同气隙磁场偏移对比曲线

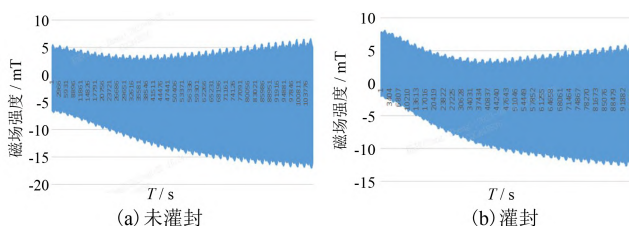


图11 不同气隙条件下的未灌封与灌封磁场偏移对比曲线

略进行整改,以便规避该问题。

自复位策略说明:TCU读取转速传感器、车速传感器、挡位传感器信号,当挡位处于D挡/S挡-前进挡,车速大于1km/h,且转速为0r/min时,TCU主动断开转速传感器供电(断点时间<0.5s),并马上恢复。

断电自复位策略如图12所示。断电重启后将重新自学习策略,从而规避磁场偏移导致无法识别问题。断电自复位输出信号示意如图13所示。

3 结束语

随着油耗法规执行日趋严格,后续对传动控制要求会越来越高。转速传感器作为传动控制的重要零部件,其工况适应性尤为重要。通过本次转速传感器信号处理与自学习策略研究,提出系统优化策略,最终达到提升传动系统稳定性的目的。

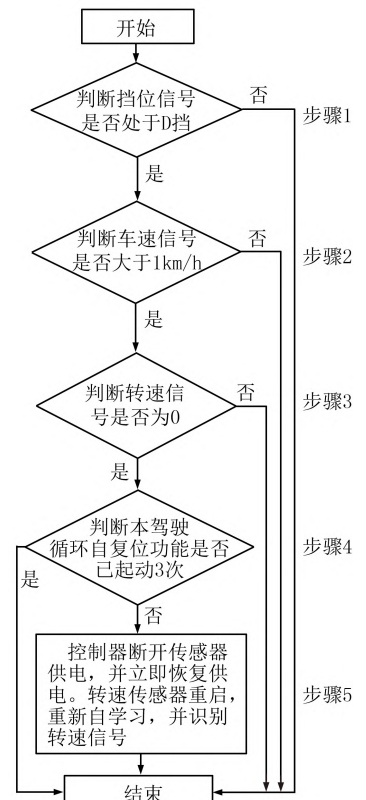


图12 断电自复位策略

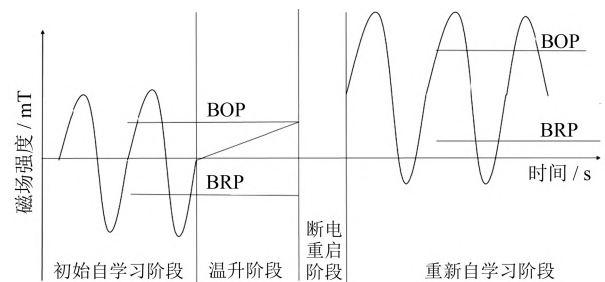


图13 断电自复位输出信号示意图

参考文献:

- [1] 郭彬. 汽车传感器与检测技术[M]. 北京: 北京出版社, 2010.
- [2] Konrad Reif, Karl-Heinz Dietsche. Automotive Handbook [M]. America: Bentley Publishers, 2011.
- [3] Ronald K.Jurgen. 汽车电子手册[M]. 鲁植雄, 译. 北京: 电子工业出版社, 2010.
- [4] 谭本忠. 汽车波形与数据流分析[M]. 北京: 机械工业出版社, 2009.

(编辑 凌波)